

Dive into Python Library

실전 파이썬 라이브러리 활용

01 라이브러리 세계 탐험하기

목차 01 라이브러리 세계 탐험하기

1. 라이브러리의 필요성
2. 라이브러리 기초 개념
3. 파이썬의 무궁무진한 라이브러리 세계
4. 라이브러리 탐색 과정
5. 1장 정리 및 2장 예고

1. 라이브러리의 필요성



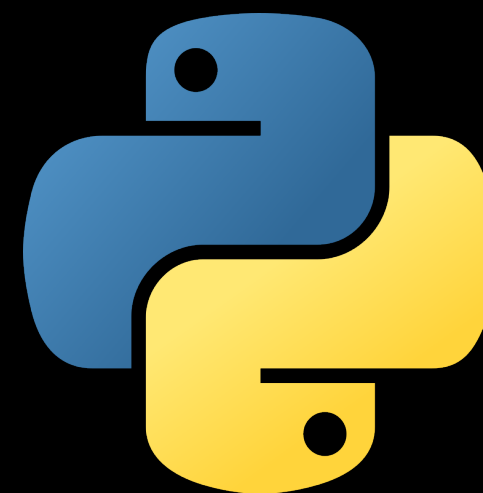
아마 여러분은...

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

1. 라이브러리의 필요성

Python





별 찍기

```
*  
**  
***  
****  
*****
```

자판기 프로그램

```
음료수를 선택해주세요 :  
콜라  
사이다  
환타  
선택 : 콜라  
콜라의 가격은 1000원입니다.  
지불할 금액을 입력해주세요 : 1500  
콜라이/가 나왔습니다. 거스름돈은 500원입니다.
```

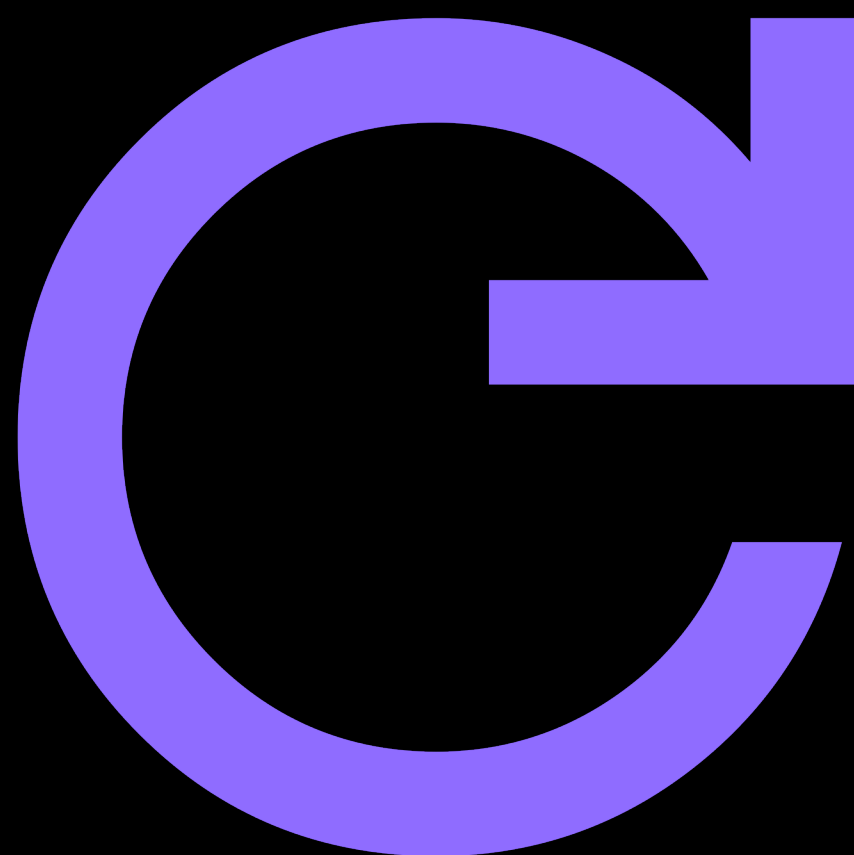


처음으로 다시 돌아가봅시다.

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

1. 라이브러리의 필요성





왜 배우려고 했을까?

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

1. 라이브러리의 필요성

크롤링

인공지능

웹 개발

데이터 분석

만약 데이터를 시각화하고 싶다면?

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	시군구	단지명	전용면적(평)	계약년월	계약일	거래금액(만원)	층	건축년도	구	동	유형	계약월	계약요일	평당금액
2	서울특별시	개포6차	24.23	202204	2022.4.12	220000	4	1987	강남구	개포동	중형	4	화	9079.65
3	서울특별시	개포6차	24.23	202204	2022.4.21	220000	2	1987	강남구	개포동	중형	4	목	9079.65
4	서울특별시	개포6차	24.23	202205	2022.5.27	216000	2	1987	강남구	개포동	중형	5	금	8914.57
5	서울특별시	개포래미	31.01	202204	2022.4.1	369000	13	2020	강남구	개포동	대형	4	금	11899.39
6	서울특별시	개포래미	41.23	202205	2022.5.2	420000	17	2020	강남구	개포동	대형	5	월	10186.76
7	서울특별시	개포래미	18.16	202205	2022.5.12	203500	5	2020	강남구	개포동	소형	5	목	11205.95
8	서울특별시	개포래미	18.16	202205	2022.5.26	210000	6	2020	강남구	개포동	소형	5	목	11563.88
9	서울특별시	개포래미	18.16	202206	2022.6.17	195000	10	2020	강남구	개포동	소형	6	금	10737.89



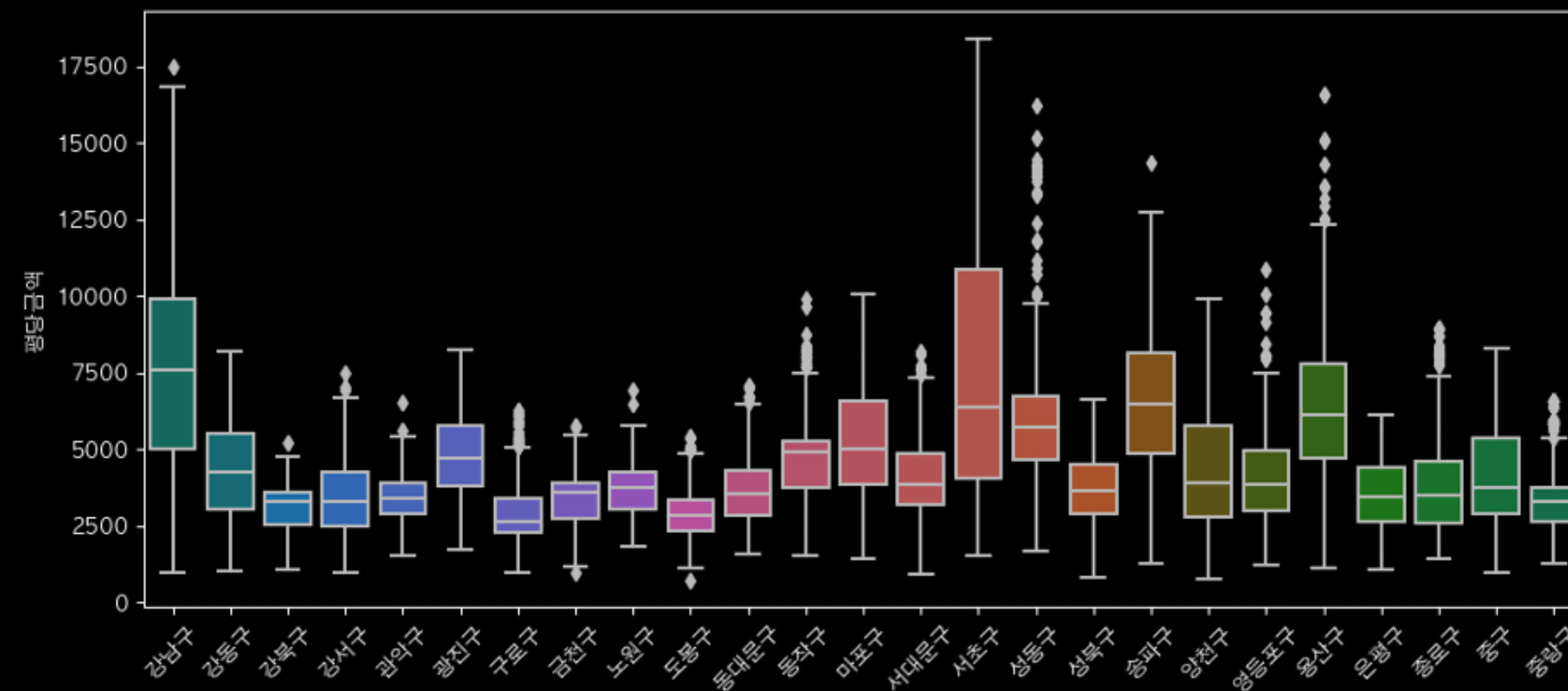
현재 우리가 아는 지식으로는?

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

1. 라이브러리의 필요성

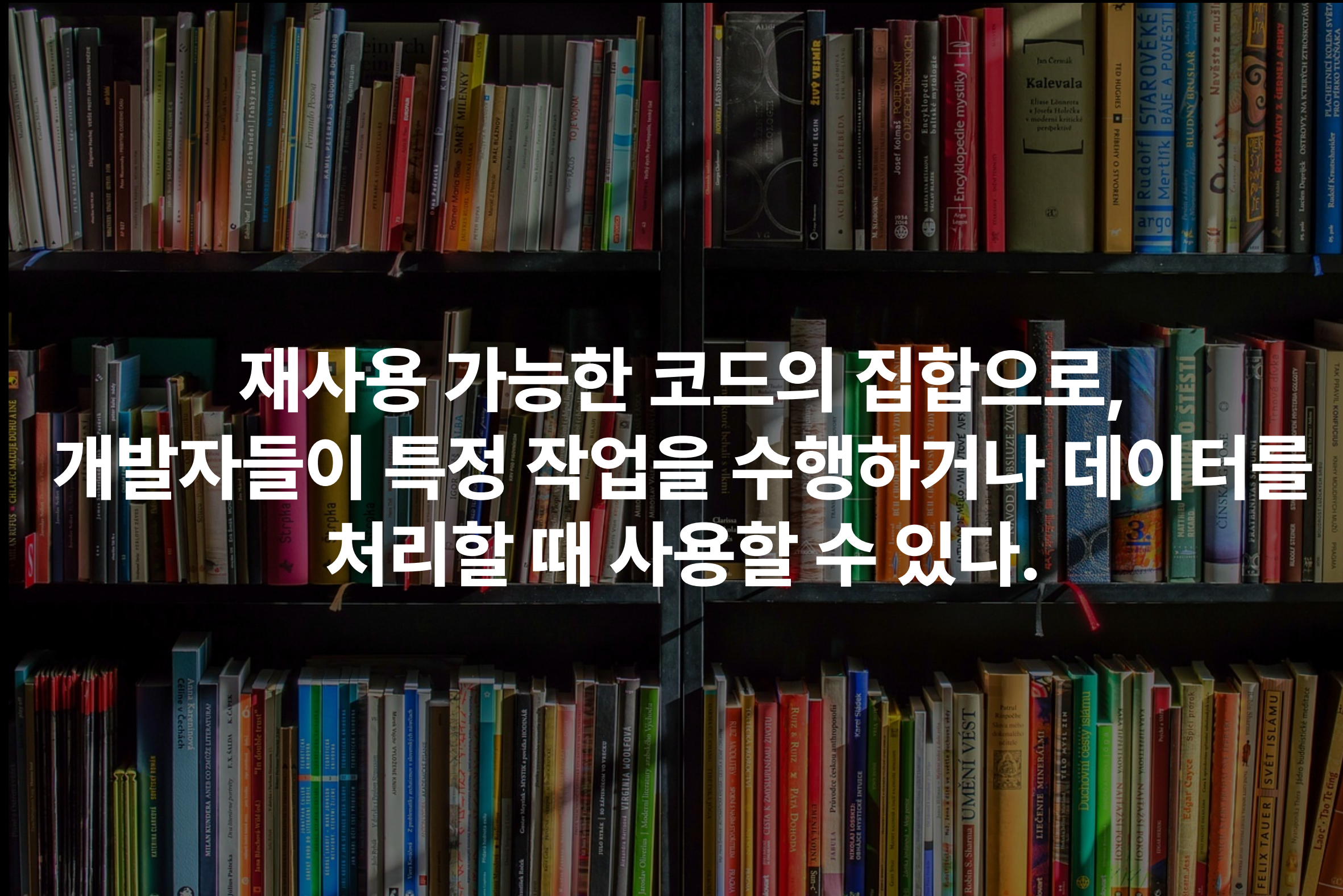
우리의 목표

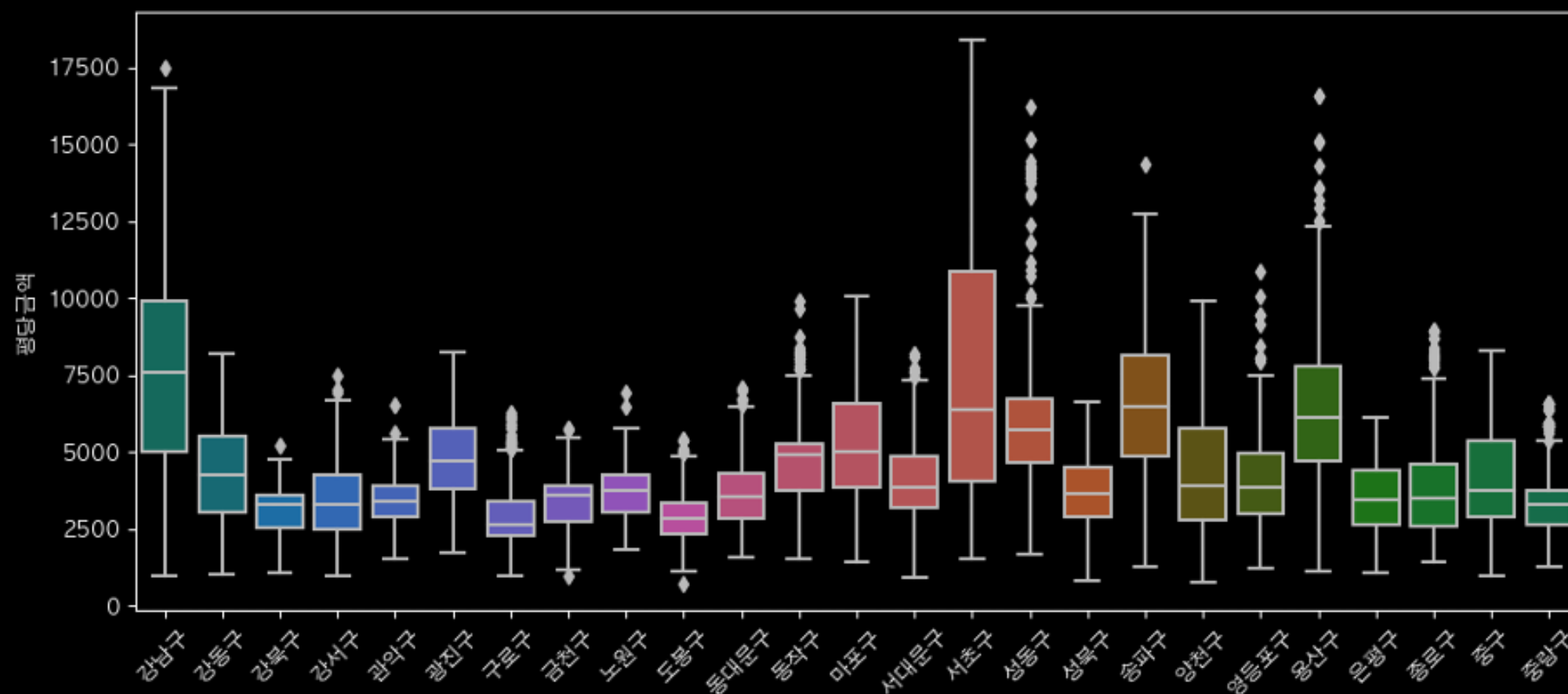


우리의 현재

```
apple: #####  
banana: #####  
orange: #####  
grape: #####
```

```
data = {"apple": 10, "banana": 15, "orange": 20, "grape": 12}  
  
# 막대 그래프 그리기  
for fruit, value in data.items():  
    print(f"{fruit}: {'#' * value}")
```



라이브러리 불러오기

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import seaborn as sns
```

데이터 불러오기

```
df = pd.read_csv("data.csv")
```

그래프 옵션 설정

```
plt.figure(figsize=(12,5))
plt.xticks(rotation=45)
```

그래프 그리기

```
sns.boxplot(data=df, x="구", y="평당금액")
```

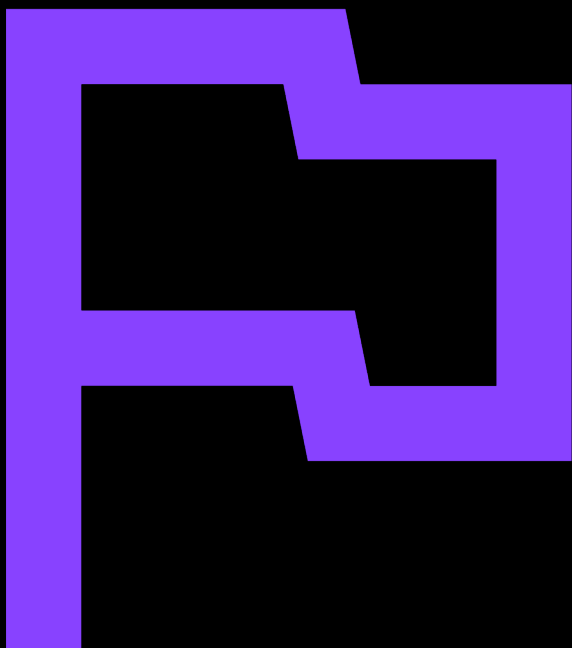


파이썬을 활용하여 이루는 목표

실전 파이썬 라이브러리
활용

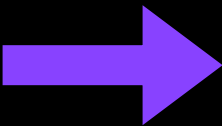
01 라이브러리 세계 탐험
하기

1. 라이브러리의 필요성





7LC2...



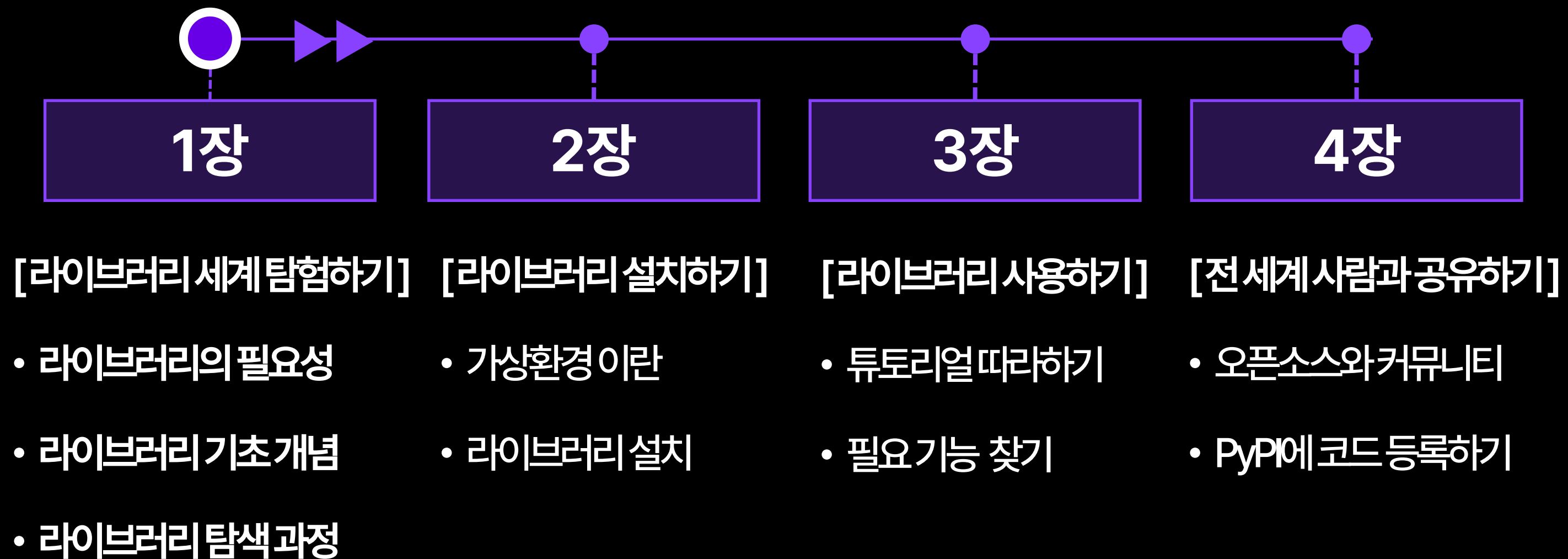


Dive into Python Library

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

1. 라이브러리의 필요성



2. 라이브러리 기초 개념



모듈

파이썬 코드가 담긴 파일 (.py)
함수, 클래스, 변수 정의 및 다른 파이썬 프로그램에서 불러와 사용

패키지

여러 모듈을 모아놓은 디렉토리(폴더)
관련된 모듈들을 함께 묶어서 관리

라이브러리

재사용 가능한 코드와 리소스의 집합
하나 이상의 모듈이나 패키지가 포함될 수 있음



용어의 정의 - 예시

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

2. 라이브러리 기초 개념

모듈

```
# math_utils.py

def add(a, b):
    return a + b

def subtract(a, b):
    return a - b
```

```
import math_utils

result = math_utils.add(5, 3)
print(result)  # 8
```

패키지

```
number_utils/
__init__.py
math_utils.py
stats_utils.py
```

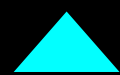
```
from number_utils import math_utils

result = math_utils.subtract(10, 5)
print(result)  # 5
```



모듈

개별 파일로 이루어진 코드 단위



패키지

여러 모듈들을 포함하는 디렉토리(폴더)



라이브러리

하나 이상의 모듈 또는 패키지를 포함할 수 있는 더 큰 코드 집합

모두 코드 재 사용을 위한 개념



프레임워크

- 복잡한 문제를 해결하는데 사용되는 기본 개념 구조, 틀
- 보통 크고 복잡한 구조를 가지며, 애플리케이션 개발의 구조 제공
- 복잡한 애플리케이션을 빠르고 효율적으로 개발할 수 있도록 함



라이브러리

- 특정 기능이나 작업을 수행하는 코드의 모음, 더 작고 특정한 목적에 초점을 맞춤
- 개발자가 필요에 따라 선택하여 사용할 수 있음

차이점 = 제어의 역전 (Inversion of Control, IoC)



- 라이브러리는 특정 작업을 수행하거나 기능을 제공하기 위해 미리 작성된 코드의 집합
- 함수, 클래스, 변수, 상수 등을 포함할 수 있음
- 파이썬에는 설치가 필요 없는 표준 라이브러리와 설치가 필요한 외부 라이브러리가 존재



- 파이썬 언어에 기본적으로 포함되어있는 라이브러리
- 파이썬과 함께 자동적으로 설치되며, 바로 사용이 가능함
- 표준 라이브러리에 아래와 같이 다양한 패키지 / 모듈들을 제공함

텍스트 처리	string, re, textwrap, unicodedata ...
수학적 계산과 숫자 처리	math, random, statistics, decimal ...
파일 입출력	os, io, pathlib, csv, json, pickle ...
날짜와 시간 처리	datetime, time, calendar ...
기타	http, pdb, venv, asyncio ...



모듈

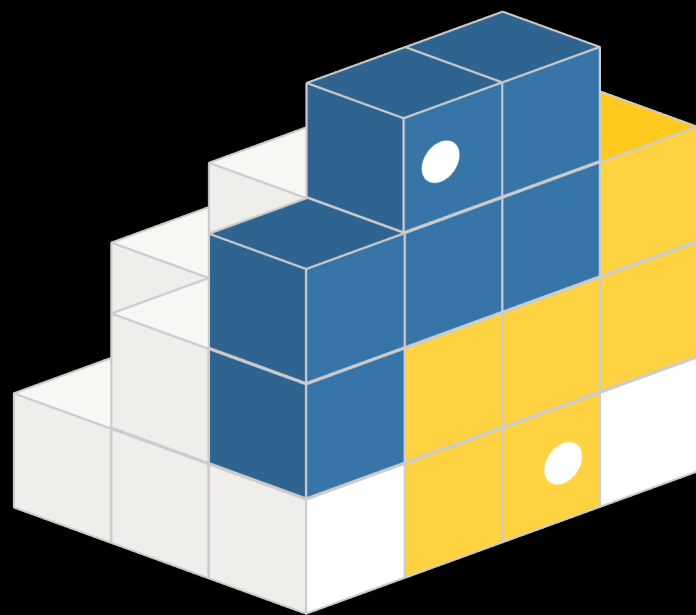
- inspect.py
- io.py
- ipaddress.py
- keyword.py

패키지

- json
 - __init__.py
 - decoder.py
 - encoder.py
 - scanner.py
 - tool.py



- 파이썬 언어에 포함되어 있지 않은 추가적인 라이브러리
- 개인 혹은 단체에 의해 개발되고 유지 관리됨
- 일반적으로는 **PyPI**를 통해 배포되며, 2,3장을 통해 설치 및 사용법 학습 예정



PythonPackageIndex

3. 파이썬의 무궁무진한 라이브러리 세계

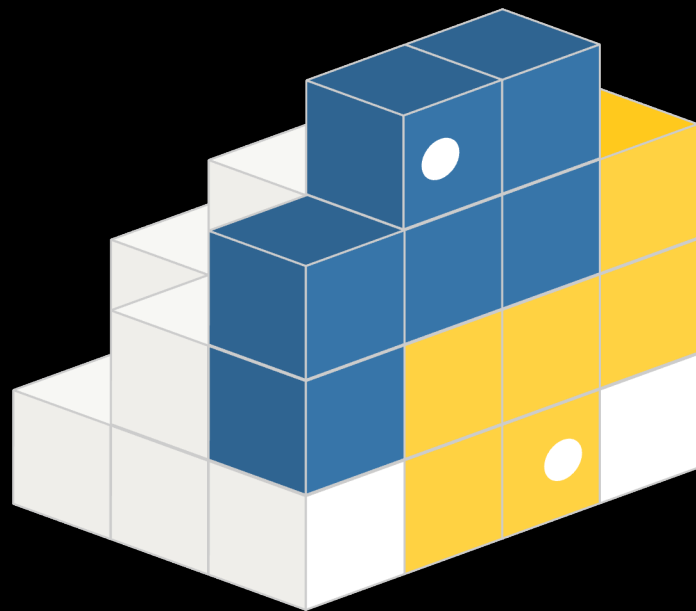


왜 파이썬?

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

3. 파이썬의 무궁무진한
라이브러리 세계



PyPI

514,196 projects

5,370,544 releases

10,282,774 files

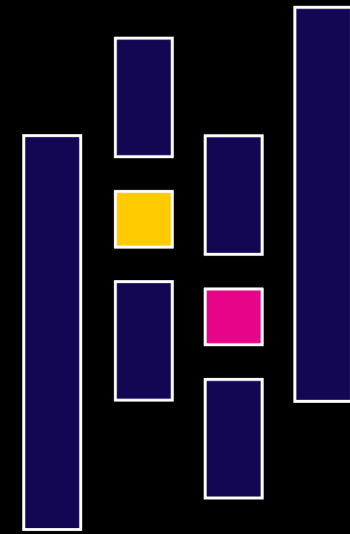
784,571 users

대표적인 파이썬 프레임워크/라이브러리 - 데이터 분석, 인공지능

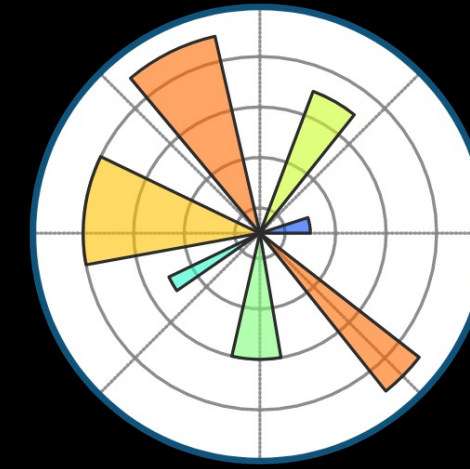
실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

3. 파이썬의 무궁무진한
라이브러리 세계



Pandas



Matplotlib



PyTorch



TensorFlow



Scikit-learn



대표적인 파이썬 프레임워크 - 웹 개발

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

3. 파이썬의 무궁무진한
라이브러리 세계



FastAPI



Django



Flask



Selenium

BeautifulSoup

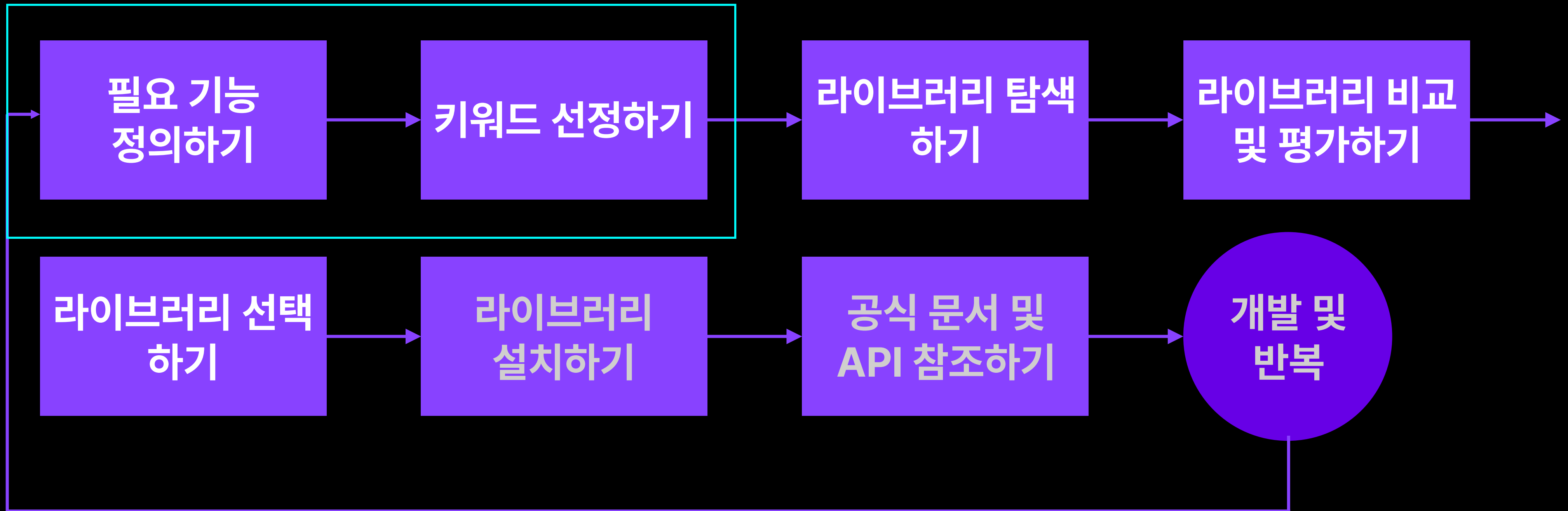
BeautifulSoup



나에게 필요한 기능을 정의하고,
라이브러리를 찾고,
라이브러리를 설치 및 사용하는 방법

더 나아가 내 코드를 배포하는 방법

4. 라이브러리 탐색 과정





1. 필요 기능 정의하기

필요 기능을 정의하고 목록화

이 단계를 통해 내게 필요한 기능이 무엇인지 명확히 이해할 수 있음

고려사항

- 프로젝트의 목표 파악하기
- 목표를 달성하기 위해 필요한 세부 기능 정의하기
- 세부 기능 중 우선순위 결정하기



1. 필요 기능 정의하기 - 예시

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

궁극적으로 이루고자 하는 목표를 기술, 세부 기능은 고려하지 않음

프로젝트 목표

목표 : 2023년 매출 데이터 분석 보고서 작성

매출 데이터를 활용하여 이를 다양한 측면에서 분석
및 시각화하여 보고서를 작성하고자 함.

세부 기능 및 우선순위

(필수) excel 형태(.xlsx)의 데이터 시각화

(선택) 그래프가 보다 디자인적으로 수정이 가능하도록,
상호작용되는 그래프,
결과물을 자유롭게 공유 가능했으면 함

원하는 기능을 최대한 기술하되, 반드시 필요한 기능만 높은 우선순위를 책정



2. 키워드 선정하기

정의한 목표 및 필요 기능을 활용하여 탐색을 위한 키워드를 선정

키워드 선정은 필요한 정보를 찾는 데 있어 중요한 과정

고려사항

- 필요한 기능을 간단한 용어로 요약
- 유사어 고려하기
- 기술 스택 명시하기
- 영어 키워드도 준비하기



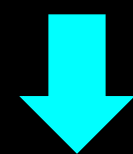
2. 키워드 선정하기 - 예시

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

프로젝트 목표	목표 : 2023년 매출 <u>데이터 분석</u> 보고서 작성 매출 데이터를 활용하여 이를 다양한 측면에서 분석 및 시각화하여 보고서를 작성하고자 함.
세부 기능 및 우선순위	(필수) <u>excel 형태(.xlsx)의 데이터</u> 시각화 (부가) 그래프가 보다 디자인적으로 수정이 가능하도록, 상호작용되는 그래프, 자유롭게 공유가 가능했으면 함



기본 : 파이썬 엑셀 데이터 분석 / 데이터 시각화
추가 : 디자인이 예쁜, 상호작용, 공유



2. 키워드 선정하기 - 예시 (영어)

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

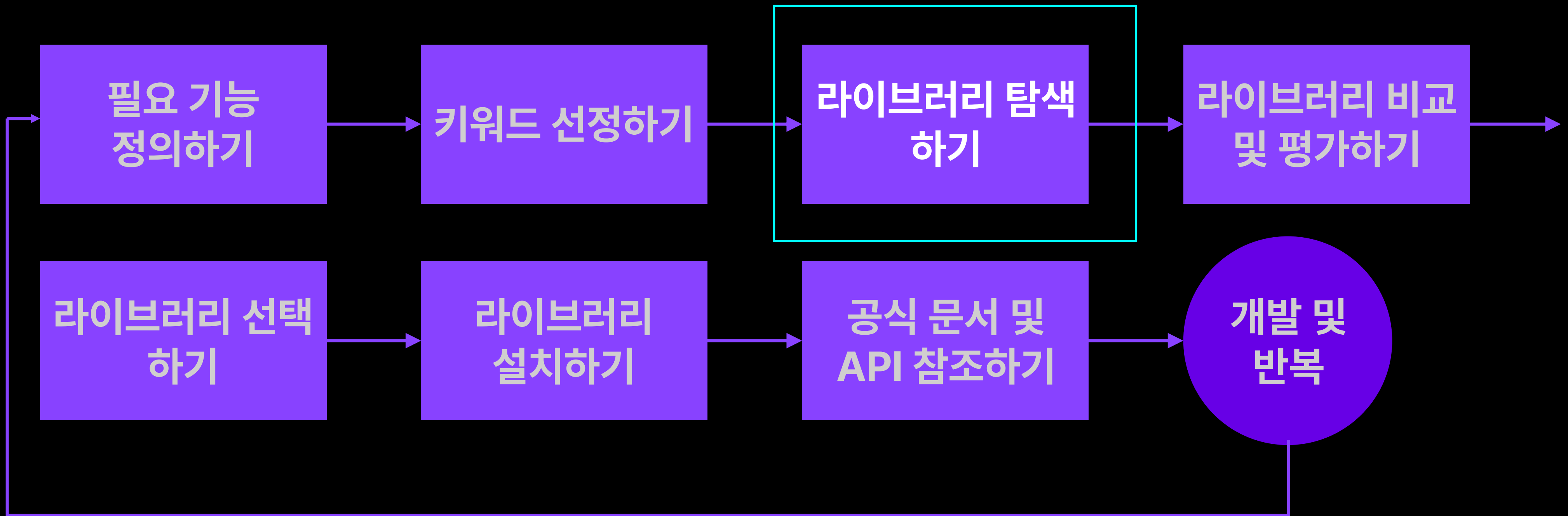
4. 라이브러리 탐색 과정

기본 : 파이썬 엑셀 데이터 분석 / 데이터 시각화
추가 : 디자인이 예쁜, 상호작용, 공유



Python data visualization , xlsx file visualization library
how to visualize data with python,
python interactive visualization ...

더 많은 검색 결과를 얻기 위해서는 영어로의 검색 필수





3. 라이브러리 탐색하기

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

1. 검색 엔진

- Google과 같은 검색 엔진을 활용하는 방법

2. 생성 AI

- ChatGPT와 같은 대화형 생성 AI를 활용하는 방법

3. Github

- Github 검색 혹은 "Awesome Lists" 를 참고하는 방법

4. PyPI

- 파이썬 패키지 공식 저장소를 활용하는 방법



3. 라이브러리 탐색하기 – 검색 엔진

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

- 구글과 같은 검색 엔진에 앞서 선택한 키워드를 사용하여 검색
- 어떤 검색 키워드를 넣느냐에 따라 결과가 매우 달라짐
- 결과에 대해 항상 신뢰성을 한 번 더 확인하는 검증 과정을 거쳐야 함



파이썬 데이터 시각화 라이브러리

파이썬 데이터 시각화 라이브러리

Google 검색

I'm Feeling Lucky

부적절한 예상 검색어 신고



데이터 시각화 라이브러리 Matplotlib과 Seaborn 소개

데이터 시각화(Matplotlib, Seaborn 등)

Matplotlib, Seaborn, Plotly, Bokeh

데이터 시각화 라이브러리 (Plotly)

Matplotlib Tutorial - 파이썬으로 데이터 시각화하기



3. 라이브러리 탐색하기 – 검색 엔진

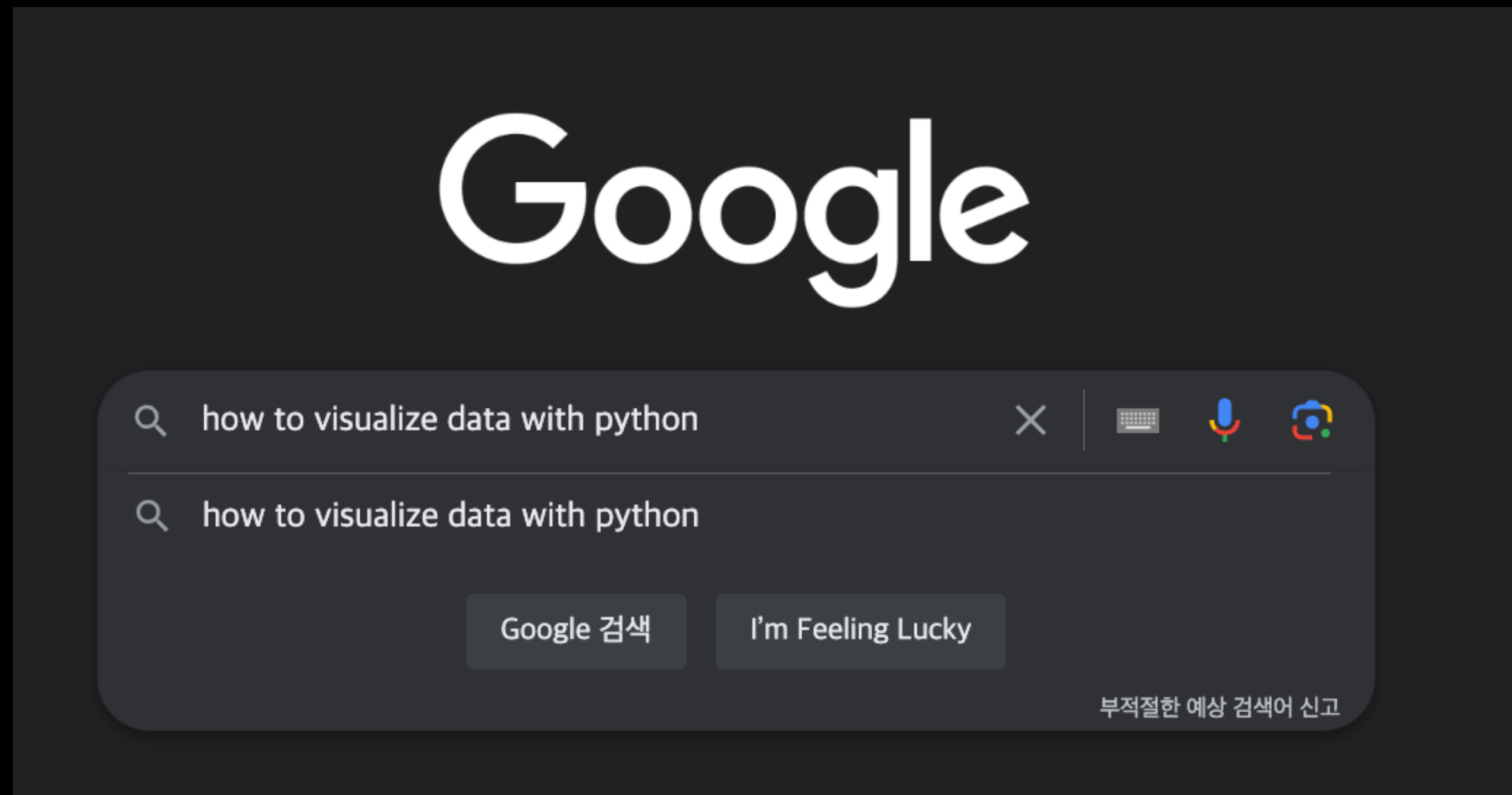
실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

선정한 키워드로 원하는 결과를 얻지 못한 경우, 원하는 기능 그대로를 검색할 수도 있음

영어로 검색하는 것이 가장 많은 결과를 얻을 수 있음





3. 라이브러리 탐색하기 – 생성 AI

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

You

파이썬으로 excel 형태(.xlsx)의 데이터를 시각화하고 싶어. 이를 위한 라이브러리는 뭐가 있을까?

ChatGPT

파이썬으로 Excel 데이터를 시각화하기 위한 여러 가지 라이브러리가 있습니다. 몇 가지 인기 있는 옵션은 다음과 같습니다:

1. **pandas:** pandas는 데이터 조작과 분석을 위한 파이썬 라이브러리로, Excel 파일을 읽고 데이터를 처리하는 데 사용됩니다. pandas와 함께 Matplotlib나 Seaborn 같은 시각화 라이브러리를 사용하여 데이터를 시각화할 수 있습니다.
2. **Matplotlib:** Matplotlib는 파이썬에서 강력한 시각화 도구로, 선 그래프, 막대 그래프, 산점도 등 다양한 종류의 그래프를 생성할 수 있습니다.
3. **Seaborn:** Seaborn은 Matplotlib을 기반으로 한 통계적 시각화 라이브러리로, 보다 간단한 코드로 고품질의 시각화를 생성할 수 있습니다.
4. **Plotly:** Plotly는 인터랙티브한 시각화를 생성하는 데 사용되며, Excel 데이터를 쉽게 시각화할 수 있습니다.

이러한 라이브러리들은 각각 장단점이 있으며, 데이터의 특성과 시각화 목적에 따라 적합한 도구를 선택할 수 있습니다.



- ChatGPT와 같은 생성 AI 서비스를 사용할 경우, 보다 편하게 정보를 탐색할 수 있음
- 특히, 한 번의 질문 뿐 아니라 해당 답변에 대해 이어지는 질문을 보낼 수 있음
- 다만, 불확실한 정보를 제공할 가능성이 높기 때문에 결과에 대한 검증은 필수



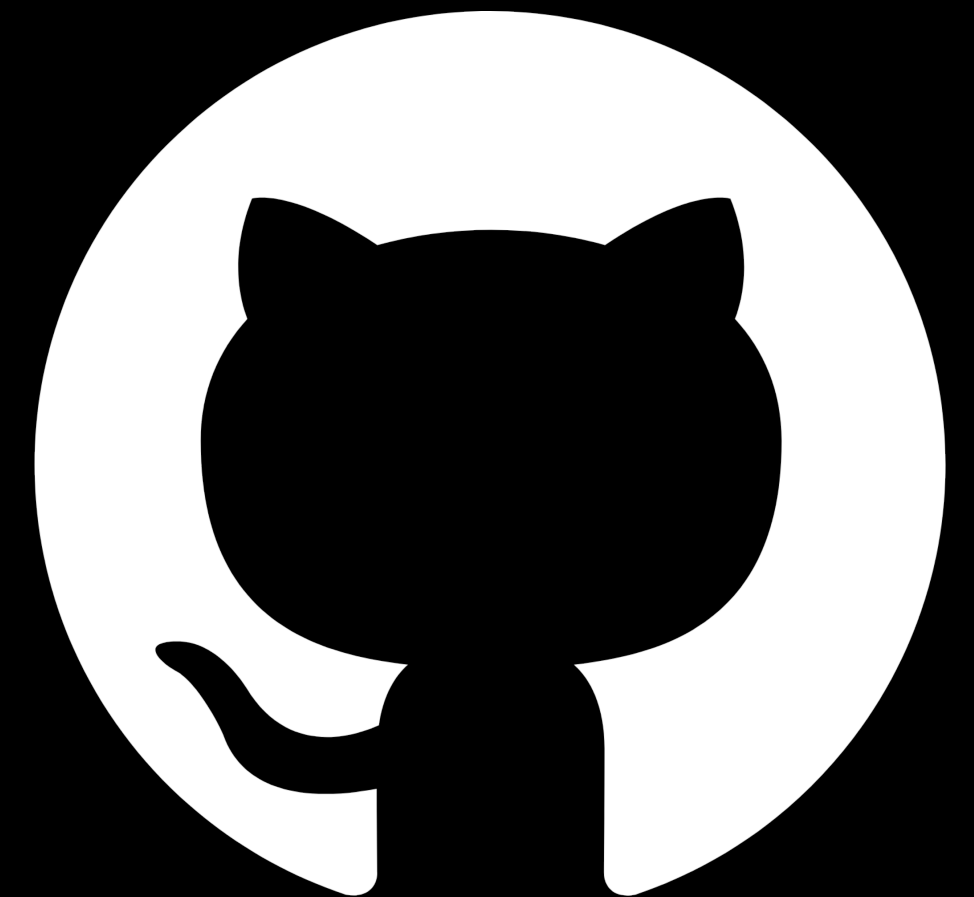
3. 라이브러리 탐색하기 – Github

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

- GitHub은 전 세계 개발자들이 소프트웨어 프로젝트를 호스팅하고 협업하는 데 널리 사용되는 웹 기반의 버전 관리 및 협업 플랫폼
- GitHub를 통해 공유한 프로젝트 코드에 대한 이슈, 해당 프로젝트에 대한 반응(star, fork) 등을 확인할 수 있음
- 코드 수정에 따른 버전 관리가 용이





3. 라이브러리 탐색하기 – Github

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

- Github에는 수 많은 **오픈소스** 라이브러리들이 업로드 되어있음
- 앞에서 선정한 키워드를 활용(영어)하여 검색할 수 있음

The screenshot shows the Github search interface with the query 'python data visualization'. The search results are filtered by 'Repositories' and show 14.6k results. The top results are:

- mwaskom/seaborn**: Statistical data visualization in Python. 11.7k stars, updated 10 days ago. Tags: python, data-science, pandas, data-visualization, matplotlib.
- bokeh/bokeh**: Interactive Data Visualization in the browser, from Python. 18.6k stars, updated 8 hours ago. Tags: visualization, javascript, python, plots, jupyter.
- ResidentMario/missingno**: Missing data visualization module for Python. 3.8k stars, updated on 2023년 2월 27일. Tags: python, pandas, data-visualization, data-analysis, missing-data.

The left sidebar shows filters for 'Filter by' (Code, Repositories, Issues, Pull requests, Discussions, Users, More) and 'Languages' (Jupyter Notebook, Python, HTML, JavaScript, R, CSS, C++).

The right sidebar shows a 'Python' topic card with links to python.org, Wikipedia, and a 'View topic' link. Below it is a 'Sponsor open source projects you depend on' section with a link to 'Explore sponsorable projects'.



3. 라이브러리 탐색하기 – Github

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

- "awesome" 시리즈는 특정 주제에 대한 뛰어난 자원, 라이브러리, 도구, 프로젝트, 커뮤니티 및 기타 유용한 정보를 정리한 커뮤니티 주도의 큐레이션 목록
- 오픈 소스 커뮤니티에 의해 지속적으로 업데이트 및 유지됨





3. 라이브러리 탐색하기 – Github

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

- “**awesome python**” 내용을 참고하여 카테고리별 필요한 라이브러리를 확인할 수 있음

5.1k results (225 ms) Sort by: Best match Save ...

 **vinta/awesome-python** ☆ Star ♡ Sponsor
A curated list of **awesome Python** frameworks, libraries, software and resources
python awesome python-library collections
python-framework
● Python · ☆ 198k · Updated 16 hours ago

 **jobbole/awesome-python-cn** ☆ Star
Python资源大全中文版，包括：Web框架、网络爬虫、模板引擎、数据库、数据可视化、图片处理等，由「开源前哨」和「Python开发者」微信公众号团队维护更新。
python
● Makefile · ☆ 27.7k · Updated on 2022년 8월 29일

 **mahmoud/awesome-python-applications** ☆ Star
Free software that works great, and also happens to be open-source Python.
audio game python productivity science

- [Concurrency and Parallelism](#)
- [Configuration](#)
- [Cryptography](#)
- [Data Analysis](#)
- [Data Validation](#)
- [Data Visualization](#)
- [Database Drivers](#)
- [Database](#)
- [Date and Time](#)
- [Debugging Tools](#)



3. 라이브러리 탐색하기 – Github

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

Data Visualization

Libraries for visualizing data. Also see [awesome-javascript](#).

- [Altair](#) - Declarative statistical visualization library for Python.
- [Bokeh](#) - Interactive Web Plotting for Python.
- [bqplot](#) - Interactive Plotting Library for the Jupyter Notebook.
- [Cartopy](#) - A cartographic python library with matplotlib support.
- [Dash](#) - Built on top of Flask, React and Plotly aimed at analytical web applications.
 - [awesome-dash](#)
- [diagrams](#) - Diagram as Code.
- [Matplotlib](#) - A Python 2D plotting library.
- [plotnine](#) - A grammar of graphics for Python based on ggplot2.
- [Pygal](#) - A Python SVG Charts Creator.
- [PyGraphviz](#) - Python interface to [Graphviz](#).
- [PyQtGraph](#) - Interactive and realtime 2D/3D/Image plotting and science/engineering widgets.
- [Seaborn](#) - Statistical data visualization using Matplotlib.
- [VisPy](#) - High-performance scientific visualization based on OpenGL.



3. 라이브러리 탐색하기 - PyPI

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

- PyPI 공식 웹 사이트에서 필요한 기능의 주제, 저작권, 프로그래밍 언어, 환경에 따라 분류된 라이브러리들을 확인할 수 있음
- 다만, 전 세계 사람들이 자유롭게 업로드할 수 있기 때문에 개수가 많아 탐색이 어려움
- 이 때, 필터 및 정렬 기능을 활용

필터

The screenshot shows the PyPI (Python Package Index) website. At the top, there is a blue header with the PyPI logo, a search bar labeled "Search projects", and links for "Help", "Sponsors", "Log in", and "Register". Below the header, on the left side, there is a "Filter by classifier" section. This section is highlighted with a purple border and contains a list of classifiers with expandable icons (downward arrows). The classifiers listed are: Framework, Topic, Development Status, License, Programming Language, Operating System, Environment, Intended Audience, Natural Language, and Typing. To the right of the filter section, there is a large white box with a blue border. It contains the text "Enter a search query, or select a filter from the list of classifiers." and "You can combine searches and classifier filters. Examples:". Below this text, there are three example search queries listed as bullet points: "Python 3 compatible projects", "Sphinx extensions that have a stable/production status", and "Projects related to 'graphics' with OSI-approved licenses".



3. 라이브러리 탐색하기 - 결과

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

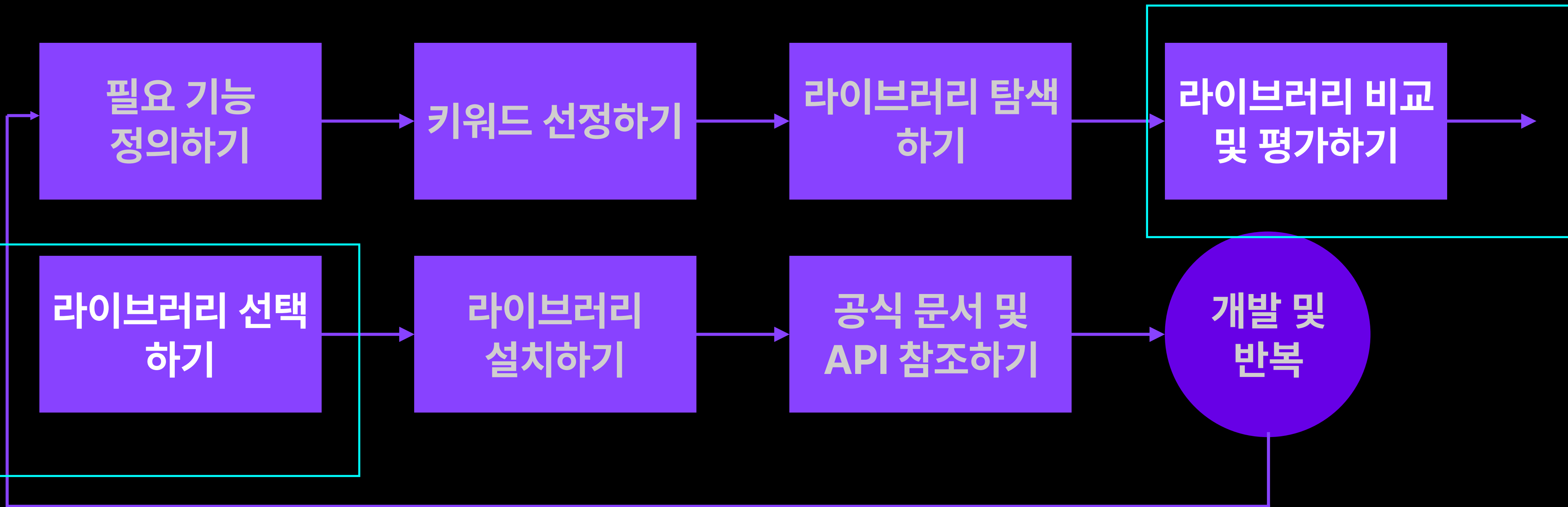
4. 라이브러리 탐색 과정

총 3개의 라이브러리 탐색 완료

1. Matplotlib

2. Seaborn

3. Plotly





4. 라이브러리 비교 및 평가하기

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

탐색을 통해 살펴본 라이브러리들을 비교 및 평가하는 과정

아래 고려사항을 참고하여 라이브러리를 평가

고려사항

- 기능성
- 호환성
- 사용의 용이성 (문서화, 레퍼런스)
- 유지보수성
- 커뮤니티 및 지원
- 라이선스



4. 라이브러리 비교 및 평가하기 - 방법

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

1. 기능성

- 라이브러리가 제공하는 기능이 프로젝트의 요구사항을 충족하는지 확인
- 각 라이브러리 공식 문서를 참고할 수 있음

2. 사용의 용이성 (문서화, 레퍼런스)

- 라이브러리 사용을 위한 문서가 잘 작성되어있는지 확인
- 각 라이브러리 공식 문서를 참고할 수 있음



3. 커뮤니티 및 지원

- 라이브러리 사용자 커뮤니티가 활성화되어있는지 확인
- Github 스타 수, 이슈 게시글, 공식 커뮤니티 등을 참고할 수 있음

4. 라이선스

- 상업적 사용을 원하는 경우 반드시 라이선스를 확인해보아야 함
- 각 라이브러리 공식 문서, PyPI, Github 에서 참고할 수 있음



5. 호환성

- 사용 중인 파이썬 버전 혹은 다른 라이브러리와 호환이 가능한지 확인
- 공식 문서, PyPI에서 참고할 수 있음

6. 유지 보수성

- 라이브러리가 정기적으로 업데이트되고 버그가 수정되는지 확인
- Github 이슈 해결, 버전 변경 빈도 등을 참고할 수 있음



4. 라이브러리 비교 및 평가하기

	Matplotlib	Seaborn	Plotly
기능성	- 가장 기본적인 시각화 - 거의 모든 시각요소 사용자 정의 가능	- 통계적 시각화 - Matplotlib 기반 - 테마 및 스타일 지원	- 상호작용 가능 - 웹 기반 - 지도, 3d 등 다양한 시각화 지원
사용의 용이성	문서화 잘 되어있음, 레퍼런스 매우 많음		
커뮤니티 및 지원	가장 오래된 만큼 많은 수의 커뮤니티 보유	활성화된 커뮤니티	
라이선스	BSD-style 라이선스 상업적 사용 허용	BSD 라이선스 상업적 사용 허용	상업적 사용 허용, 오픈소스 MIT 라이선스
호환성	Python >=3.9	Python >=3.8	Python >=3.6
유지보수성	주기적인 버전 업데이트, Matplotlib은 오랜 기간 개발된 만큼 안정적인 라이브러리		매우 주기적인 버전 업데이트, 상업적 지원을 받는 회사에 의해 개발



5. 라이브러리 선택하기

실전 파이썬 라이브러리
활용

01 라이브러리 세계 탐험
하기

4. 라이브러리 탐색 과정

고려사항 중 중요 순위를 선정하여 라이브러리 선택

기본적인 시각화가 필요하면 **Matplotlib**,
Matplotlib보다 시각적인 테마 설정 등이 중요하다면 **Seaborn**,
상호작용이나 웹 기반의 시각화가 필요하다면 **Plotly**

5. 1장 정리 및 2장 예고



- 라이브러리는 특정 작업을 수행하거나 기능을 제공하기 위해 미리 작성된 코드의 집합
- 함수, 클래스, 변수, 상수 등을 포함할 수 있음
- 파이썬에는 설치가 필요 없는 **표준 라이브러리**와 설치가 필요한 외부 라이브러리가 존재

